

Gestão e Virtualização de Redes

Diagnostico

Version: 1

Departamento de Informática
Universidade do Minho
Set 2025

João Fernandes Pereira

Introdução

Este teste de diagnóstico tem como objetivo aferir o estado atual das competências de programação dos alunos, nomeadamente na resolução de problemas com recurso a estruturas de controlo, funções e estruturas de dados.

Não se trata de uma avaliação, mas sim de um instrumento de diagnóstico para percebermos em que pontos devemos reforçar a aprendizagem ao longo do semestre.

Os exercícios devem ser resolvidos individualmente. O código deve ser enviado por email para `d12267@di.uminho.pt` até **01 de outubro de 2025, 23h59**.

Exercício 1 — N números: ordenar e média

Lê um inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$) e depois N inteiros. Implementa duas funções e usa-as no `main`:

1. **ordenar_ascendente** — ordena o array sem recorrer a bibliotecas de ordenação;
2. **media** — devolve a média (double) dos N valores.

Saída:

- Primeira linha: os N números ordenados por ordem crescente, separados por espaço;
- Segunda linha: a média com duas casas decimais.

Restrições:

- Não usar `qsort` (C) nem `Arrays.sort/Collections.sort` (Java);
- Implementar uma ordenação simples (por exemplo, *selection sort* ou *insertion sort*);
- O programa deve funcionar para valores genéricos de N , não apenas casos fixos.

Assinaturas sugeridas:

- C: `void ordenar_ascendente(int v[], int n);`
`double media(const int v[], int n);`
- Java: `static void ordenarAscendente(int[] v);`
`static double media(int[] v);`

Exercício 2 — Inventário a partir de ficheiro

O programa deve ler de um ficheiro CSV uma lista de produtos e construir uma estrutura de dados que permita gerir o inventário.

Formato do ficheiro

- O ficheiro é passado como primeiro argumento da linha de comandos.
- Formato: CSV com cabeçalho, separador vírgula, ponto (.) como separador decimal.
- Campos: `codigo`, `nome`, `stock`, `preco`.

Exemplo de ficheiro (`inventario.csv`):

```
codigo,nome,stock,preco
P001,Caneta Azul,120,0.45
P002,Lapiseira 0.5,20,3.99
P003,Caderno A5,50,2.30
```

Funcionalidades do programa

Após carregar os dados do ficheiro, o programa deve ler comandos do `stdin` até ao comando `END`:

- `INC codigo qtd` — aumentar o stock do produto ($qtd > 0$).
- `DEC codigo qtd` — diminuir o stock do produto ($qtd > 0$). Não permitir stock negativo.
- `LIST` — listar todos os produtos por ordem alfabética de nome, um por linha: `codigo nome stock preco`.
- `END` — termina o programa.

Validações

- Produto inexistente em `INC` ou `DEC` → imprimir `NAO ENCONTRADO`.
- `DEC` que levaria a stock negativo → ignorar e imprimir `STOCK INSUFICIENTE`.

Sugestões de implementação

- **Java:** usar `HashMap<String, Produto>` para indexar por `codigo`; para `LIST`, copiar valores para `ArrayList` e ordenar por nome com `Collections.sort`.
- **C:** usar um array dinâmico de `struct Produto` e busca linear por `codigo`; para `LIST`, copiar ponteiros e ordenar por nome com `qsort`.